

Cribado virtual y diseño computacional de fármacos: del acoplamiento molecular al candidato priorizado

BC-CH14 – Biología Computacional

Edición 2 · 2026-09-04

Pregunta del tema. Ante cientos de millones de compuestos disponibles y una diana con estructura conocida, ¿cómo se eligen los cinco que merece la pena sintetizar y probar, y cómo se explica por qué esos y no otros?

Producto final. Un módulo propio en Python que evalúe la regla de cinco, la similitud de Tanimoto, una afinidad ilustrativa y un paso de integración, aplicado a diez compuestos para producir un ranking razonado con un control positivo y dos señuelos identificados.

Mapa del tema

1. Del cribado masivo al diseño racional	1
2. Cribado virtual: el flujo de trabajo	2
3. Bases de datos y representación de moléculas pequeñas	3
4. Acoplamiento molecular	3
5. AutoDock Vina	4
6. Cribado basado en ligandos	6
7. Filtros de propiedades	7
8. Curado por dinámica molecular	9
9. Ranking, controles y señuelos	10
10. El módulo en Python	11
11. Actividad de depuración	12
12. La síntesis del libro	12
13. Glosario	13
14. Cierre	13
15. Fuentes y reproducibilidad	13

Cómo usar este tema

Este es el último capítulo del libro y el único donde el producto no es una descripción de la biología sino una decisión: qué compuestos pasan a la siguiente fase. Todo lo anterior alimenta esta decisión. La estructura de la diana viene de los capítulos de predicción, la evidencia experimental que la respalda del capítulo de datos estructurales, y la idea de que un número puede tener una incertidumbre que no se ve, de todo el libro.

El capítulo se organiza siguiendo el orden en que se toman las decisiones en un proyecto real: primero qué se busca y con qué información se cuenta; luego cómo se representa químicamente; luego el acoplamiento y sus límites; luego los filtros; y por último cómo se comprueba que el ranking no es ruido. La dinámica molecular aparece donde le corresponde en ese orden, al final, como herramienta de curado, y no al principio como si fuera el punto de partida.

Al terminar sabrá: elegir entre cribado basado en estructura y basado en ligandos según lo que tenga; leer una puntuación de acoplamiento sabiendo que no es una energía libre medida; calcular una similitud de Tanimoto y decir qué no implica; aplicar la regla de cinco como heurística de priorización y no como criterio de exclusión; y montar un cribado con control positivo y señuelos, que es lo único que permite saber si el ranking vale algo.

La ruta **esencial** son el diseño racional frente al cribado masivo, el flujo de trabajo, la representación química, el acoplamiento con sus límites, los filtros de propiedades y el ranking con sus controles. La ruta de **estudio** añade el interior de la dinámica molecular y la actividad de depuración.

1 Del cribado masivo al diseño racional

ESENCIAL

Durante décadas, encontrar un fármaco fue un problema de fuerza bruta. El **cribado de alto rendimiento** consiste en ensayar físicamente cientos de miles de compuestos contra una diana, con robótica, placas de ensayo y reactivos. Funciona, y ha dado fármacos reales, pero cuesta millones y no explica nada: cuando un compuesto sale positivo, no se sabe por qué.

El **diseño racional** invierte el planteamiento. Si se conoce la estructura tridimensional de la diana, se puede preguntar qué molécula encajaría en su cavidad antes de sintetizar ninguna. El cribado deja de ser un experimento y pasa a ser un cálculo, con dos consecuencias: se puede explorar un espacio químico mucho mayor, y cada candidato viene con una hipótesis estructural de por qué debería funcionar.

Esa hipótesis es lo valioso y también lo peligroso. Un cálculo siempre devuelve un ranking, incluso cuando ninguno de los compuestos sirve.

- **Farmacodinámica:** qué le hace el fármaco al organismo. Es la parte que el acoplamiento molecular intenta predecir: si la molécula se une a la diana y con qué fuerza.
- **Farmacocinética:** qué le hace el organismo al fármaco. Absorción, distribución, metabolismo y excreción, lo que se abrevia como **ADME**; con la toxicidad añadida, **ADMET**.

Atención. Un compuesto puede unirse magníficamente a la diana en el tubo de ensayo y no llegar nunca a ella en el organismo, porque no se absorbe, porque el hígado lo degrada en minutos o porque no atraviesa la membrana adecuada. La mayor parte de los fracasos en desarrollo de fármacos no son fracasos de afinidad, sino de farmacocinética y toxicidad. Por eso los filtros de propiedades que veremos más adelante no son un detalle administrativo: son la mitad del problema.

El diseño racional sustituye el ensayo físico masivo por el cálculo sobre la estructura de la diana, y produce candidatos acompañados de una hipótesis estructural; la afinidad predicha corresponde a la farmacodinámica y no anticipa el comportamiento farmacocinético del compuesto.

2 Cribado virtual: el flujo de trabajo

ESENCIAL

Ante un proyecto concreto, la primera decisión no es qué programa usar sino qué información se tiene. Hay dos estrategias y la elección entre ellas está determinada por eso.

	Basado en estructura	Basado en ligandos
Requisito	estructura tridimensional de la diana, sea cristal, crio-EM o modelo	ligandos con actividad conocida, y mejor si hay inactivos
Pregunta	¿cómo podría unirse un ligando a este sitio?	¿qué compuestos se parecen a los activos?
Salida	una pose y una puntuación	un ranking por similitud, un modelo predictivo o un farmacóforo
Ventaja	permite interpretar el resultado: qué interacciones, qué modificar	rápido, no necesita estructura, robusto para análogos
Limitación	muy sensible a la preparación de la diana y a la función de puntuación	sesgo químico: extrapola mal fuera del espacio conocido
Fallo típico	poses plausibles pero falsas	moléculas casi idénticas con actividades muy distintas

Cuando no se conoce ni la estructura de la diana ni ligandos activos, queda el *diseño de novo*, que construye moléculas desde cero contra el sitio de unión y queda fuera del alcance de este capítulo.

El cribado basado en estructura requiere la estructura tridimensional de la diana y devuelve pose y puntuación; el cribado basado en ligandos requiere activos conocidos y devuelve un ranking por similitud, y ninguno de los dos es aplicable sin su requisito de partida.

Sea cual sea la estrategia, el flujo tiene cuatro etapas y el orden importa:

1. **Preparar la diana.** Elegir la estructura, quitar aguas y ligandos cristalográficos que no interesen, añadir hidrógenos, decidir estados de protonación y delimitar la cavidad. Esta etapa, que parece administrativa, es donde se pierden más resultados.
2. **Preparar la biblioteca.** Descargar los compuestos, generar sus formas tridimensionales, decidir estados de ionización y filtrar por propiedades antes de gastar cálculo en ellos.
3. **Acoplar.** Muestrear poses y puntuarlas.
4. **Post-procesar.** Ordenar, inspeccionar visualmente las poses mejor puntuadas, comprobar que los controles se comportan y decidir qué pasa a la siguiente fase.

Comprueba. La cuarta etapa es la que más se salta y la que decide si el trabajo sirve. Un cribado sin inspección visual de las mejores poses y sin controles produce una lista ordenada que nadie puede defender.

3 Bases de datos y representación de moléculas pequeñas

ESENCIAL

Los compuestos que se criban salen de repositorios públicos, y cada uno tiene un propósito distinto:

- **ZINC:** compuestos comercialmente disponibles, ya preparados en tres dimensiones para acoplamiento. Es el repositorio de partida cuando se quiere cribar algo que después se pueda comprar.
- **PubChem:** el agregador más grande, con estructuras y resultados de bioensayos depositados por terceros. Amplísimo y heterogéneo en calidad.
- **ChEMBL:** actividades biológicas extraídas de la literatura y curadas manualmente. Es la fuente cuando se necesitan activos conocidos con su medida de actividad.
- **DrugBank:** fármacos aprobados y en investigación, con sus dianas, su farmacología y sus interacciones.

Para que un programa manipule una molécula hay que escribirla. Tres formatos cubren casi todo:

- **SMILES:** una cadena de texto que codifica el grafo molecular. Compacto, legible y el formato con el que se intercambian estructuras a diario. El etanol es CCO; la aspirina, CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O.
- **InChI:** un identificador estructurado y canónico. A diferencia de SMILES, la misma molécula produce siempre la misma cadena, lo que lo hace útil como clave para comparar bases de datos.
- **MOL y SDF:** formatos con coordenadas atómicas explícitas. SDF además admite campos de propiedades y agrupa muchas moléculas en un solo fichero, que es como se distribuyen las bibliotecas de cribado.

Atención. SMILES no es canónico por defecto: la misma molécula admite varias cadenas válidas según por dónde se empiece a recorrerla. Comparar dos SMILES como cadenas de texto para decidir si son el mismo compuesto es un error frecuente y silencioso. Para eso está InChI, o el SMILES canónico que genera la propia herramienta.

SMILES codifica el grafo molecular como texto y admite varias cadenas válidas para la misma molécula; InChI es canónico y por eso sirve como clave de comparación entre bases de datos.

4 Acoplamiento molecular

ESENCIAL

El **acoplamiento molecular** predice cómo se coloca una molécula pequeña dentro de una cavidad de la diana y con qué fuerza se une. El resultado tiene dos partes que conviene separar desde el principio: una **pose**, que es una hipótesis geométrica, y una **puntuación**, que es un número usado para ordenar candidatos.

Conviene saber qué se está simplificando:

- **El receptor suele tratarse como rígido.** Las proteínas no lo son, y muchas cavidades cambian de forma al unir el ligando. Eso es el *ajuste inducido*, y un acoplamiento rígido no puede reproducirlo.

- **El disolvente es implícito.** Las moléculas de agua individuales que median un puente de hidrógeno entre ligando y proteína, y que a veces son decisivas, no están.
- **La entropía se estima de forma muy gruesa,** con un término que penaliza los enlaces rotables del ligando y poco más.

4.1 El espacio de búsqueda

ESENCIAL

Colocar un ligando flexible en una cavidad rígida significa explorar:

- Seis grados de libertad de cuerpo rígido: tres traslaciones y tres rotaciones.
- N_{rot} grados de libertad torsionales, uno por cada enlace rotatable del ligando.

Un ligando de tamaño farmacológico típico tiene entre cinco y diez enlaces rotables, de modo que el espacio pasa de seis a quince o más dimensiones continuas. No se recorre exhaustivamente: se muestrea. Los programas usan algoritmos genéticos, Monte Carlo o combinaciones de ambos, y discretizan las torsiones en estados preferentes en lugar de tratarlas como continuas.

De ahí sale un parámetro que hay que entender antes de usarlo. La *exhaustividad* controla cuántas veces se repite la búsqueda desde puntos de partida distintos. Subirla no mejora la función de puntuación: mejora la probabilidad de que el mínimo encontrado sea realmente el mejor que esa función puede dar. Si el resultado cambia mucho entre ejecuciones, la exhaustividad es baja para ese ligando.

El acoplamiento muestrea seis grados de libertad de cuerpo rígido más uno por cada enlace rotatable del ligando; la exhaustividad controla el número de búsquedas independientes y no altera la función de puntuación.

4.2 Funciones de puntuación: tres familias

ESENCIAL

Familia	Idea	Límite
Campo de fuerza	términos de Coulomb y de Lennard-Jones más contribuciones internas	el disolvente y la entropía son difíciles; coste alto
Empírica	suma ponderada de contribuciones, con los pesos ajustados por regresión contra afinidades medidas	generaliza mal fuera del espacio químico donde se calibró
Basada en conocimiento	potenciales estadísticos derivados de la frecuencia de contactos en complejos depositados	hereda los sesgos de composición de esos depósitos

5 AutoDock Vina

ESENCIAL

AutoDock Vina [4] usa una función empírica. Suma términos de pares átomo-átomo, calculados sobre la distancia entre superficies de van der Waals: dos términos gaussianos de contacto estérico favorable, uno de repulsión, uno hidrofóbico entre átomos apolares y uno de puente de hidrógeno. Esa suma da la contribución intermolecular, que después se divide por un factor que depende de los enlaces rotables:

$$\text{puntuación} = \frac{\sum_{i < j} \text{términos de pares}}{1 + w \cdot N_{\text{rot}}}, \quad w = 0,0585$$

La división, y no una suma de penalización, es lo que distingue a Vina de su antecesor AutoDock 4. El resultado se expresa en kilocalorías por mol porque los pesos se ajustaron por regresión contra afinidades medidas, pero eso no lo convierte en una energía libre de unión.

Atención. La puntuación de acoplamiento es una magnitud de ordenación, no una medida. Sirve para decir que un compuesto es más prometedor que otro dentro del mismo cribado y con la misma preparación. No sirve para afirmar que un compuesto tiene una afinidad determinada, ni para comparar números entre cribados distintos, ni para alimentar cálculos termodinámicos posteriores como si fuera ΔG° .

AutoDock Vina suma términos de pares átomo-átomo y divide el total intermolecular por $1 + w N_{\text{rot}}$ con $w = 0,0585$; el resultado se expresa en kilocalorías por mol por calibración empírica y es una puntuación de ordenación, no una energía libre medida.

5.1 Flujo de trabajo

ESENCIAL

Vina no lee ficheros PDB directamente. Ambas moléculas se convierten al formato pdbqt, que añade cargas parciales y, en el ligando, la definición de qué enlaces son rotables:

```
# receptor: quitar aguas, añadir hidrógenos polares, cargas -> proteina.pdbqt
# ligando: definir raíz y torsiones -> ligando.pdbqt
vina --config config.txt --ligand ligando.pdbqt --out salida.pdbqt
```

El fichero de configuración delimita la caja de búsqueda, que es la decisión más consecuente de todo el proceso:

```
receptor = proteina.pdbqt
center_x = 15.0
center_y = 42.5
center_z = 22.1
size_x = 20
size_y = 20
size_z = 20
exhaustiveness = 8
```

Comprueba. Antes de fiarse de un ranking, vuelva a acoplar el ligando que venía en el cristal y compare la pose obtenida con la experimental. Si el desvío cuadrático medio supera los 2 ángstrom, la caja o la preparación están mal y el resto del cribado no significa nada. Esta comprobación se llama *redocking* y cuesta una ejecución.

5.2 De la puntuación a una afinidad: una ilustración

ESTUDIO

Si una magnitud fuera de verdad una energía libre estándar de unión, la termodinámica la relacionaría con la constante de disociación:

$$\Delta G^\circ = RT \ln K_d \iff K_d = \exp\left(\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)$$

con $R = 1,987204 \times 10^{-3}$ kcal por mol y kelvin. A 298,15 K, el producto RT vale 0,592484 kcal por mol. Aplicando la fórmula a $-8,50$:

$$K_d = \exp\left(\frac{-8,50}{0,592484}\right) = \exp(-14,3464) \approx 5,88 \times 10^{-7} \text{ M} \approx 0,588 \mu\text{M}$$

Atención. Este cálculo es una **ilustración numérica de la relación termodinámica**, no una predicción de afinidad. La puntuación de acoplamiento no es ΔG° , de modo que el micromolar que sale de aquí no es la afinidad del compuesto. Las afinidades se miden, con calorimetría isoterma de titulación o resonancia de plasmón superficial, o se estiman con métodos de energía libre sobre trayectorias, y aun entonces con incertidumbres de varias kilocalorías por mol.

La relación $K_d = \exp(\Delta G^\circ/RT)$ aplicada al valor $-8,50$ kcal/mol a $298,15$ K da aproximadamente $0,588$ micromolar; el cálculo ilustra la relación termodinámica y no predice la afinidad de un compuesto a partir de su puntuación de acoplamiento.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py affinity --delta_g -8.50 --temp 298.15`.

Control de dominio.

La fórmula exige temperatura absoluta. El módulo rechaza los valores no positivos en lugar de devolver un número, porque un exponente calculado con grados Celsius produce un resultado con aspecto razonable y órdenes de magnitud de error.

La conversión a constante de disociación rechaza las temperaturas no positivas e informa del rechazo sin abortar la ejecución.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py affinity --delta_g -8.50 --temp -5.0`.

Acoplamiento Molecular (Docking) y Termodinámica de Unión



Figura 1: Acoplamiento molecular en la caja de búsqueda y relación termodinámica entre la energía libre estándar de unión y la constante de disociación. Figura original del capítulo.

6 Cribado basado en ligandos

ESENCIAL

Cuando no hay estructura de la diana pero sí compuestos activos conocidos, se cambia de pregunta. En lugar de «¿encaja aquí?», se pregunta «¿se parece a los que funcionan?». El supuesto de fondo se llama **principio de similitud**: moléculas parecidas tienden a tener actividades parecidas. Es una tendencia estadística útil, no una ley, y su contraejemplo tiene nombre propio, que veremos al final de la sección.

6.1 Huellas moleculares

ESENCIAL

Para comparar moléculas hay que convertirlas en algo comparable. Una **huella molecular** es un vector de bits donde cada posición indica la presencia o ausencia de un rasgo estructural. Hay dos familias:

- **Claves estructurales**, como MACCS: una lista fija de preguntas predefinidas («¿hay un anillo aromático?», «¿hay un grupo carboxilo?»). Cada bit tiene un significado que se puede leer. Son cortas, típicamente 166 bits, y muy interpretables.
- **Huellas circulares**, como ECFP [3]: no hay lista previa. El algoritmo recorre cada átomo, describe su entorno hasta un radio dado, y convierte cada entorno encontrado en un bit mediante una función de dispersión. Capturan mucha más información estructural, pero un bit concreto ya no significa nada legible por sí solo.

6.2 El coeficiente de Tanimoto

ESENCIAL

Dadas dos huellas, el **coeficiente de Tanimoto** mide la fracción de rasgos compartidos:

$$T(A,B) = \frac{c}{a + b - c}$$

donde a es el número de bits activos en la primera molécula, b el de la segunda y c el de bits activos en ambas. El denominador es el tamaño de la unión, de modo que el coeficiente va de 0, sin ningún rasgo en común, a 1, huellas idénticas.

Traza manual.

Con $a = 10$, $b = 12$ y $c = 8$:

$$T = \frac{8}{10 + 12 - 8} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7} \approx 0,571429$$

El coeficiente de Tanimoto entre dos huellas con 10 y 12 bits activos y 8 en común vale aproximadamente 0,571429.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py tanimoto --a 10 --b 12 --c 8`.

Se usa habitualmente un umbral de 0,85 para declarar dos compuestos «similares». Conviene saber de dónde sale: es una convención empírica establecida sobre huellas concretas y colecciones concretas, no un valor con significado propio. Con otra huella, el mismo par de moléculas da otro número, y el umbral deja de valer.

Atención. El principio de similitud falla, y falla de una forma concreta que tiene nombre: dos compuestos casi idénticos, con una similitud de Tanimoto por encima de 0,9, pueden diferir en órdenes de magnitud de actividad porque el átomo que los distingue está justo en el punto de contacto con la diana. Un cribado por similitud no puede ver eso. Es la razón de que la similitud sirva para priorizar y no para concluir.

El coeficiente de Tanimoto es la razón entre los rasgos compartidos y la unión de los rasgos de dos huellas; el umbral habitual de 0,85 es una convención dependiente del tipo de huella y no un valor absoluto.

6.3 Farmacóforos y modelos predictivos

ESTUDIO

Un **farmacóforo** es un paso más allá de la huella: en lugar de comparar rasgos estructurales, describe la disposición *tridimensional* de las características de reconocimiento que un ligando debe presentar. Un donante de puente de hidrógeno aquí, un aceptor a tantos ángstrom, un centro hidrofóbico en tal orientación. Se deriva superponiendo varios activos conocidos y buscando qué tienen en común en el espacio, y después se usa como filtro geométrico sobre la biblioteca. Su ventaja sobre la similitud es que dos moléculas de esqueletos químicos distintos pueden satisfacer el mismo farmacóforo.

Los **modelos de relación cuantitativa entre estructura y actividad** van en otra dirección: en lugar de un filtro, construyen una función que estima la actividad a partir de descriptores numéricos de la molécula. La forma general es una regresión de la actividad sobre esos descriptores, que pueden ser propiedades globales, recuentos de rasgos o valores derivados de la huella. Su límite es el de cualquier modelo ajustado: solo es fiable dentro del espacio químico del conjunto con que se entrenó, y no hay nada en el modelo que avise de cuándo se ha salido de él.

7 Filtros de propiedades

ESENCIAL

Antes o después del acoplamiento, la biblioteca se filtra por propiedades fisicoquímicas. El filtro más conocido es la **regla de cinco** de Lipinski [2], formulada a partir del análisis de compuestos que habían llegado a fase clínica:

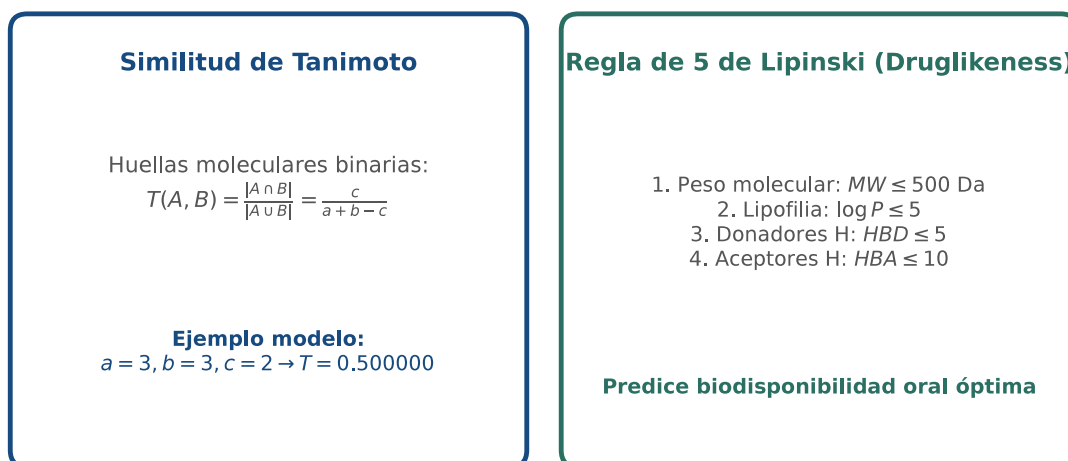


Figura 2: Similitud de Tanimoto sobre huellas moleculares binarias y criterios de la regla de cinco. Figura original del capítulo.

1. Masa molecular no mayor de 500 dalton.
2. Logaritmo del coeficiente de reparto octanol-agua no mayor de 5.
3. No más de 5 donantes de puente de hidrógeno.
4. No más de 10 aceptores de puente de hidrógeno.

Traza manual.

Para un candidato con masa 350, logaritmo de reparto 2,50, dos donantes y cuatro aceptores: los cuatro criterios se cumplen, de modo que hay **cero violaciones**.

Un candidato con masa molecular 350, logaritmo de reparto 2,50, dos donantes y cuatro aceptores de puente de hidrógeno no incumple ninguno de los cuatro criterios de la regla de cinco.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py lipinski --mw 350.0 --logp 2.50 --hbd 2 --hba 4`.

Atención. La regla de cinco describe propiedades asociadas a la **absorción oral pasiva** en un espacio químico concreto. Dos violaciones señalan riesgo, no exclusión: hay fármacos aprobados que incumplen varios criterios, y clases enteras, como los antibióticos macrólidos o los péptidos cíclicos, que quedan fuera por construcción. Tampoco dice nada sobre si el compuesto se une a la diana. Un compuesto con cuatro violaciones *incumple la regla de cinco*; decir que «carece de farmacóforo» es confundir dos cosas distintas, porque el farmacóforo es la disposición tridimensional de las características de reconocimiento y no tiene relación con estos cuatro números.

Junto a la regla de cinco se aplican otros filtros que cubren lo que ella no ve:

- **Reglas de Veber:** añaden el número de enlaces rotables y la superficie polar, que predicen la biodisponibilidad oral mejor que la masa sola.
- **PAINS:** catálogo de subestructuras que dan positivo en casi cualquier ensayo por artefactos de interferencia. No son activos: son ruido con forma de resultado, y conviene eliminarlos antes de gastar tiempo en ellos.
- **Filtros de Brenk:** subestructuras reactivas, inestables o tóxicas que se descartan aunque el compuesto puntúe bien.
- **Predictores ADMET:** modelos que estiman absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Son predicciones, con las mismas cautelas que cualquier modelo ajustado, pero permiten priorizar antes de sintetizar.

La regla de cinco es una heurística de absorción oral pasiva cuyo incumplimiento indica riesgo y no exclusión, y no informa sobre la unión a la diana; los filtros PAINS eliminan subestructuras que producen falsos positivos de ensayo.

8 Curado por dinámica molecular

ESENCIAL

El acoplamiento produce una fotografía: una pose estática en una cavidad rígida y sin agua. La **dinámica molecular** [1] somete ese complejo a agua, iones y temperatura durante nanosegundos y observa si la pose sobrevive. Es la prueba de choque del candidato, y se aplica a los pocos compuestos que han llegado arriba en el ranking, no a la biblioteca entera.

Tres lecturas de la trayectoria deciden:

- **Desvío del ligando** respecto de su pose inicial. Si crece de forma sostenida o fluctúa mucho, el ligando se está reacomodando o saliendo, y el acoplamiento era un falso positivo.
- **Persistencia de las interacciones.** Los puentes de hidrógeno que justificaban la unión deben mantenerse durante una fracción alta del tiempo; por debajo de la mitad de la trayectoria, la interacción es circunstancial.
- **Recálculo de la energía de unión** sobre la trayectoria, con métodos de mecánica molecular y solvente continuo. Es más informativo que la puntuación de acoplamiento porque promedia sobre muchas configuraciones, y sigue sin ser una medida.

Identificar qué residuos sostienen la interacción tiene además un uso adicional: si son residuos muy conservados y presentes en muchas proteínas de la misma familia, el compuesto será probablemente promiscuo.

El curado por dinámica molecular evalúa el desvío del ligando respecto de la pose inicial, la persistencia temporal de las interacciones clave y la energía de unión recalculada sobre la trayectoria; se aplica a los candidatos priorizados y no a la biblioteca completa.

8.1 Cómo funciona por dentro

ESTUDIO

Una simulación de dinámica molecular integra las ecuaciones de Newton sobre la superficie de energía potencial del sistema:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i = -\nabla_i V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

El resultado no es una trayectoria continua sino una sucesión de pasos discretos que la aproxima. Los enlaces covalentes vibran a frecuencias del orden de 10^{14} por segundo, de modo que el paso tiene que ser mucho menor que ese periodo: uno o dos femtosegundos.

El potencial: campos de fuerza.

La función V es empírica y se descompone en contribuciones:

- **Enlaces y ángulos:** potenciales armónicos, $\sum k_b(r - r_0)^2$ y $\sum k_\theta(\theta - \theta_0)^2$.
- **Diedros:** potencial periódico $\sum \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \gamma)]$, que codifica las conformaciones preferentes de rotación.
- **Van der Waals:** potencial de Lennard-Jones, con repulsión a corta distancia y atracción a media.
- **Electrostática:** interacción de Coulomb entre cargas parciales atómicas.

Los conjuntos de parámetros de uso extendido, AMBER, CHARMM y OPLS, difieren en cómo se ajustaron esos términos, y no son intercambiables pieza a pieza.

Un campo de fuerza descompone la energía potencial en términos de enlaces, ángulos y diedros más van der Waals y electrostática, con parámetros ajustados empíricamente que no son intercambiables entre conjuntos.

El integrador: velocity-Verlet.

Conocidas posición, velocidad y aceleración, el paso avanza en dos mitades. Primero la posición:

Descomposición Energética de Campos de Fuerza (AMBER / CHARMM / OPLS)

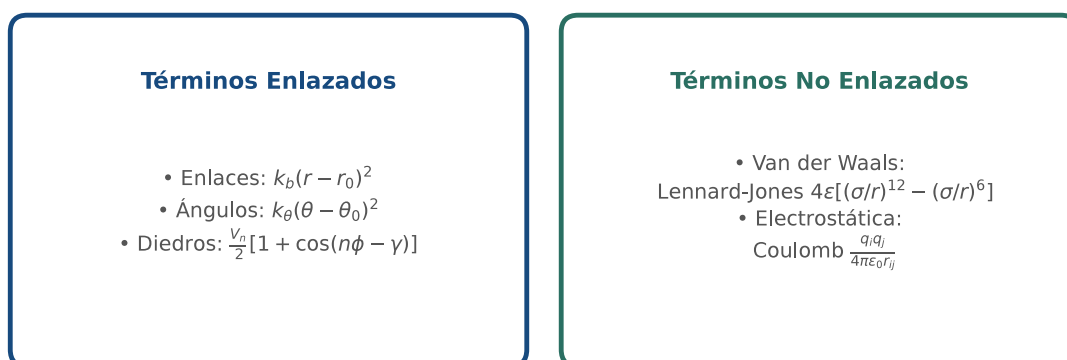


Figura 3: Descomposición de la energía potencial en un campo de fuerza macromolecular. Figura original del capítulo.

$$x_1 = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a_0 \Delta t^2$$

Después se recalcula la aceleración en la posición nueva, con el campo de fuerza, y con las dos aceleraciones se actualiza la velocidad:

$$a_1 = \frac{F(x_1)}{m}, \quad v_1 = v_0 + \frac{1}{2}(a_0 + a_1)\Delta t$$

Traza manual.

Con $x_0 = 0$, $v_0 = 1$, $a_0 = 2$ y $\Delta t = 0,5$, y suponiendo aceleración constante, de modo que $a_1 = 2$:

$$x_1 = 0 + 1 \times 0,5 + \frac{1}{2} \times 2 \times 0,25 = 0,75, \quad v_1 = 1 + \frac{1}{2}(2 + 2) \times 0,5 = 2,0$$

Atención. El segundo paso es lo que hace de esto un integrador y no una fórmula de cinemática. En una simulación real a_1 no se supone: se obtiene evaluando el campo de fuerza en la posición nueva, y ese recálculo en cada paso es el grueso del coste de una simulación. Quedarse solo con la primera fórmula, como si el paso terminara ahí, deja fuera la mitad del algoritmo y la totalidad de su acoplamiento con la física del sistema.

El paso de velocity-Verlet actualiza primero la posición con la aceleración actual y después la velocidad con el promedio de la aceleración actual y la recalculada en la posición nueva; para $x_0 = 0$, $v_0 = 1$, $a_0 = 2$ y $\Delta t = 0,5$ con aceleración constante da $x_1 = 0,75$ y $v_1 = 2,0$.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py velocity_verlet --x0 0.0 --v0 1.0 --a0 2.0 --a1 2.0 --dt 0.5`.

9 Ranking, controles y señuelos

ESENCIAL

Un cribado devuelve una lista ordenada. Esa lista existe siempre, incluso si el protocolo no funciona, porque ordenar números es algo que un ordenador hace pase lo que pase. La pregunta operativa es cómo se distingue un ranking informativo de una ordenación de ruido, y la respuesta no está en el ranking sino en lo que se haya metido dentro de él a propósito.

- **Control positivo:** un ligando cuya actividad sobre esa diana está medida y publicada. Se criba junto con los demás. Si no aparece entre los primeros, el protocolo no distingue lo que debería y el resto de la lista no es interpretable.

- **Control negativo:** un compuesto de la misma familia química del que se sabe que no es activo. Si puntúa alto, la función de puntuación está premiando algo que no es la unión.
- **Señuelos:** compuestos elegidos por tener propiedades fisicoquímicas parecidas a las de los activos y una estructura suficientemente distinta como para que sea muy improbable que se unan. Su papel es medir si el cribado separa por interacción real o simplemente por tamaño y lipofilia.

Con activos y señuelos mezclados se puede cuantificar el resultado. El **enriquecimiento** mide cuántos activos aparecen en la primera fracción de la lista comparado con los que aparecerían al azar: un enriquecimiento de 10 en el primer 1 % significa que ese tramo concentra diez veces más activos de los que le tocarían. La **curva ROC** y su área generalizan esa idea a toda la lista; un área de 0,5 es indistinguible del azar.

Comprueba. Antes de mirar los resultados, mire los controles. Si el control positivo no está arriba o los señuelos no están abajo, no hay nada que interpretar en el resto de la lista, por prometedores que parezcan los primeros nombres.

Un cribado solo es interpretable si incluye control positivo, control negativo y señuelos; el enriquecimiento en la fracción inicial de la lista y el área bajo la curva ROC cuantifican la capacidad del protocolo de separar activos de señuelos, y un área de 0,5 equivale al azar.

10 El módulo en Python

ESTUDIO

Las cuatro funciones siguientes delimitan el contrato computacional del capítulo. Se muestran sus firmas y sus guardas para hacer explícitos los dominios de entrada y los resultados esperados.

```
import math
from typing import Any, Dict, Tuple

R_GAS_KCAL = 1.987204e-3 # kcal / (mol * K)

def velocity_verlet_step(x0: float, v0: float, a0: float,
                        a1: float, dt: float) -> Tuple[float, float]:
    """Paso completo: posicion nueva y velocidad nueva.

    a1 es la aceleracion recalculada con el campo de fuerza en x1. En este
    ejemplo la aceleracion es constante, de modo que a1 coincide con a0.
    """
    if dt <= 0:
        raise ValueError("El paso de tiempo debe ser positivo")
    x1 = x0 + v0 * dt + 0.5 * a0 * dt ** 2
    v1 = v0 + 0.5 * (a0 + a1) * dt
    return x1, v1

def kd_ilustrativa_um(delta_g: float, temperature_k: float = 298.15) -> float:
    """Kd en micromolar a partir de una energia libre estandar de union.

    ILUSTRATIVA: aplicada a una puntuacion de acoplamiento, el resultado no
    es una afinidad predicha. Vease la advertencia de la seccion de Vina.
    """
    if temperature_k <= 0:
        raise ValueError("La temperatura absoluta debe ser estrictamente positiva")
    rt = R_GAS_KCAL * temperature_k
    return math.exp(delta_g / rt) * 1.0e6

def tanimoto(a: int, b: int, c: int) -> float:
    """Coeficiente de Tanimoto entre dos huellas binarias."""
    if a < 0 or b < 0 or c < 0:
        raise ValueError("Los recuentos de bits deben ser no negativos")
    if c > a or c > b:
        raise ValueError("Los bits comunes no pueden superar los de cada huella")
    denom = a + b - c
    return 1.0 if denom == 0 else c / denom
```

```
def violaciones_ro5(mw: float, logp: float, hbd: int, hba: int) -> Dict[str, Any]:
    """Cuenta violaciones de la regla de cinco. No decide si el compuesto sirve."""
    v = sum((mw > 500.0, logp > 5.0, hbd > 5, hba > 10))
    return {"violaciones": v, "riesgo_absorcion": "alto" if v >= 2 else "bajo"}
```

Atención. La última función devuelve un recuento y una etiqueta de riesgo, no un veredicto. La versión anterior de este módulo devolvía un campo llamado «apto», y ese nombre invitaba a usar la regla de cinco como filtro binario, que es justo lo que no es.

11 Actividad de depuración

ESTUDIO

La siguiente función criba una biblioteca y contiene tres errores. Los tres compilan y los tres producen resultados con aspecto razonable, que es lo que los hace peligrosos. Localícelos y corríjalos antes de leer el diagnóstico.

```
def cribar_candidatos(biblioteca, temperatura_c=25.0):
    seleccionados = []
    for compuesto in biblioteca:
        score = acoplar(compuesto)
        if score < -12.0:
            kd = kd_ilustrativa_um(score, temperatura_c)
            viol = violaciones_ro5(compuesto.mw, compuesto.logp,
                                   compuesto.hbd, compuesto.hba)
            if viol["violaciones"] >= 1:
                continue
            seleccionados.append((compuesto, score, kd))
    return seleccionados
```

Diagnóstico.

1. **El umbral fijo de $-12,0$ trata la puntuación como si fuera una medida.** Una puntuación por debajo de -12 no garantiza unión, y el corte no es transferible: depende de la diana, de la preparación y del tamaño de los ligandos. Lo correcto es ordenar y quedarse con la fracción superior, comprobando antes dónde ha caído el control positivo.
2. **La temperatura se pasa en grados Celsius.** El argumento vale 25 y la fórmula espera kelvin. La función tiene una guarda para valores no positivos, que aquí no salta porque 25 es positivo, y el resultado sale sin aviso. El error no es de un orden de magnitud: el exponente cambia de $-8,5/0,592$ a $-8,5/0,0497$, y el cociente entre ambos resultados es del orden de 10^{68} .
3. **Descartar con una sola violación de la regla de cinco.** Una violación es una señal de riesgo, no un motivo de exclusión, y este filtro elimina compuestos activos por un criterio que ni siquiera habla de actividad. Además se aplica *después* del acoplamiento, de modo que ya se ha gastado el cálculo caro en compuestos que se van a tirar.

12 La síntesis del libro

REFERENCIA

Parte	Capítulos	Qué añade al arco del libro
I · Representar sistemas biológicos	1 a 5	del objeto biológico a la representación computable: secuencia, genoma, expresión y estructura
II · Producir, procesar y situar datos de secuencia	6 a 8	de dónde salen los datos, con qué calidad y cómo se sitúan sobre una referencia
III · Inferir historia e intervenir	9 y 10	de los datos a la hipótesis evolutiva, y de la comprensión de un circuito a su construcción
IV · Estructura, predicción y diseño molecular	11 a 14	de la evidencia experimental a la predicción, de la predicción a su auditoría, y de ahí a la decisión terapéutica

El arco del libro va de la entidad biológica a la decisión, pasando por la representación, el dato, la inferencia y la incertidumbre. Este capítulo es el último eslabón porque es donde la incertidumbre deja de ser un comentario metodológico y se convierte en una consecuencia: elegir mal cinco compuestos cuesta dinero y meses de trabajo experimental.

Lo que se repite en los catorce capítulos, y conviene llevarse, es una sola disciplina: distinguir lo que un número mide de lo que parece decir. Un valor de soporte en un árbol, un pLDDT, una puntuación de acoplamiento y un coeficiente de Tanimoto tienen en común que todos se leen con más confianza de la que merecen.

13 Glosario

REFERENCIA

- **Acoplamiento molecular:** predicción de la pose y la puntuación de un ligando en una cavidad.
- **Pose:** hipótesis geométrica de cómo se coloca el ligando.
- **Exhaustividad:** número de búsquedas independientes por ligando.
- **Redocking:** reacoplar el ligando cristalográfico para validar la preparación.
- **Huella molecular:** vector de bits que codifica rasgos estructurales.
- **Tanimoto:** razón entre rasgos compartidos y unión de rasgos.
- **Farmacóforo:** disposición tridimensional de las características de reconocimiento.
- **Regla de cinco:** heurística de absorción oral pasiva.
- **PAINS:** subestructuras que dan positivos por interferencia de ensayo.
- **ADMET:** absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad.
- **Señuelo:** compuesto de propiedades similares y estructura distinta, casi con seguridad inactivo.
- **Enriquecimiento:** concentración de activos en la cabecera de la lista frente al azar.
- **Velocity-Verlet:** integrador que actualiza posición y velocidad con la aceleración recalculada.

14 Cierre

ESENCIAL

Este capítulo cierra el libro con un cálculo que no da una respuesta sino una lista de candidatos, y con la obligación de justificar por qué esos y no otros. Es la forma más honesta de terminar: el trabajo computacional en biología no sustituye al experimento, lo dirige. Bien hecho, ahorra años; mal hecho, los gasta con mucha eficiencia.

El resultado de un cribado virtual es una priorización de candidatos para ensayo experimental, con una hipótesis estructural asociada, y no una predicción de actividad.

15 Fuentes y reproducibilidad

REFERENCIA

Este capítulo se apoya en el material docente de la asignatura y en cuatro fuentes primarias: Trott y Olson [4] para la función de puntuación de Vina, Lipinski y sus colaboradores [2] para la regla de cinco, Rogers y Hahn [3]

para las huellas circulares y Hollingsworth y Dror [1] para la dinámica molecular. Todos los cálculos numéricos del texto se reproducen con las órdenes impresas junto a ellos.

Bibliografía

- [1] Scott A. Hollingsworth and Ron O. Dror. Molecular dynamics simulation for all. *Neuron*, 99(6):1129–1143, 2018. Tratado pedagogico sobre los fundamentos de dinamica molecular, campos de fuerza y analisis de trayectorias.
- [2] Christopher A. Lipinski, Franco Lombardo, Beryl W. Dominy, and Paul J. Feeney. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 23(1-3):3–25, 1997. Articulo clasico de la Regla de 5 de Lipinski para evaluacion de drug-likeness oral.
- [3] David Rogers and Mathew Hahn. Extended-connectivity fingerprints. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 50(5):742–754, 2010. Articulo canonico de huellas moleculares extendidas (ECFP) y similitud de Tanimoto.
- [4] Oleg Trott and Arthur J. Olson. Autodock vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. *Journal of Computational Chemistry*, 31(2):455–461, 2010. Articulo canonico de AutoDock Vina y funcion de scoring empirica de afinidad libre de Gibbs.